

$A^n = P \cdot D^n \cdot P^{-1}$ כל ה'סדרות' של A

$$A = \rho \cdot \rho^{-1} A \cdot D \cdot D^{-1} \Leftrightarrow D = \rho^{-1} A \cdot \rho \quad \therefore \underline{n=1} \quad \text{and}$$

$$= \rho \cdot D \cdot \rho^{-1}$$

$$A^n = \rho \cdot D^n \cdot \rho^{-1} \quad \rho' \rho^{-1} \text{ is a scalar}$$

$$A^{n+1} = (P D^n P^{-1}) \cdot (P \cdot D \cdot P^{-1}) = P \cdot D^{n+1} P^{-1} \quad \text{S.K.}$$

תשובה: הפונקציה היא

[illegible]

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & -1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(\lambda^2-1)=0 \quad \therefore \text{פגיון}$$

$$V_{\lambda=1} = \text{Null}(A - I) \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} x = y + z \\ y, z \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$V_{\lambda=1} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\underline{\lambda = -1} : V_{\lambda=-1} = \text{Nul}(A + I)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{cases} x = -y \\ z = 0 \end{cases} y \in \mathbb{R}$$

$$V_{-1} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\dim V_1 + \dim V_{-1} = 2 + 1 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^{1001} = P D^{1001} P^{-1}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_P \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}}_I \xrightarrow{d(1)'} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_I \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}}_{P^{-1}}$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$D^{1001} = \begin{pmatrix} 1^{1001} & 0 & 0 \\ 0 & 1^{1001} & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^{1001} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A^{1001} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2. λ איז אַ פּאָלינום פֿון A און u איז אַ וקטאָר וואָס איז אַן אייגענע וועקטאָר פֿון A מיט λ ווי אַ ווערט.
 $A^n \bar{u} = \lambda^n \bar{u}$ און $A \cdot \bar{u} = \lambda \cdot \bar{u}$ איז זיך

אינדוקציע: געניצט ווערן פֿון n .

פֿאר $n=1$: $Au = \lambda u$
 נאָך ווערן $A^n \bar{u} = \lambda^n \bar{u}$ איז זיך

$$A^{n+1} \bar{u} = A \cdot (A^n \bar{u}) = A \cdot (\lambda^n \bar{u}) = \lambda^n (A \bar{u}) = \lambda^n \cdot \lambda \cdot \bar{u} = \lambda^{n+1} \bar{u}$$

אומציעל: נאָך ווערן A איז זיך

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

א. מוזט אַז די עיגענע ווערטן פֿון A זענען $\lambda = 1$ און $\lambda = -2$.
 ב. וואָס A איז אַ סקאלער מאַטריקס, דאָס מיינט אז $A = \lambda I$ און $\lambda = 1$.
 ד. מאַטריקס פֿון P איז $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ און $P^{-1} = P$.

$$A^{2020} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} -\lambda & -4 & 0 \\ 1 & -4-\lambda & 0 \\ 1 & -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (1-\lambda) \cdot \begin{vmatrix} -\lambda & -4 \\ 1 & -4-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \cdot (\lambda^2 + 4\lambda + 4) =$$

$$= (1-\lambda)(1+\lambda)^2 = 0$$

און $\lambda = 1$ און $\lambda = -2$ זענען די עיגענע ווערטן.

$$\lambda = -2: \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$V_{-2} = \text{Null}(A + 2I)$

$$\begin{cases} x=2y \\ z=0 \end{cases} \quad y \in \mathbb{R}$$

$$V_{-2} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\underline{\lambda=1}: \quad V_1 = \text{Nul}(A - I)$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -4 & 0 \\ 1 & -5 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{cases} x=0 \\ y=0 \\ z \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$V_1 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\dim V_1 + \dim V_2 = 2 < 3$$

כל A לא סבס"ב.

כל $\lambda = -2$ - $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ וקטור עצמי.

$$A^{2020} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (-2)^{2020} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{2021} \\ 2^{2020} \\ 0 \end{pmatrix}$$

סדרה $\frac{1}{n}$ סכום

$\bar{u} \in \mathbb{R}^n, n \times n$ מטריצה A, B כל $\bar{u}$ וקטור

א. כל $\bar{u}$ וקטור עצמי של A הע"ק לעצמו λ_1
 ב. $\bar{u}$ הוא וקטור עצמי של B הע"ק לעצמו λ_2
 ג. $\bar{u}$ הוא וקטור עצמי של AB .
 ד. הוקטור $\bar{u}$ העצמי של AB הע"ק לעצמו $\lambda_1 \lambda_2$.
 ה. A מטריצה הפכה $\bar{u}$ הוא וקטור עצמי של A^{-1} הע"ק לעצמו $\frac{1}{\lambda_1}$.
 ו. A הע"ק לעצמו λ_1 וקטור עצמי של A^{-1} הע"ק לעצמו $\frac{1}{\lambda_1}$.
 ז. $\bar{u}$ וקטור עצמי של A^{-1} הע"ק לעצמו $\frac{1}{\lambda_1}$.

$$A\bar{u} = \lambda_1 \bar{u} \quad \text{כאשר } \lambda_1 \neq \lambda_2$$

$$B\bar{u} = \lambda_2 \bar{u}$$

$$(AB) \cdot \bar{u} = A \cdot (B\bar{u}) = A \cdot (\lambda_2 \bar{u}) = \lambda_2 \cdot (A\bar{u}) = (\lambda_2 \cdot \lambda_1) \bar{u}$$

$$(AB) \bar{u} = (\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot \bar{u}$$

לכן $\bar{u}$ הוא וקטור עצמי של AB עם הערך העigenvalue $\lambda_1 \cdot \lambda_2$.

$$A\bar{u} = \lambda \bar{u} \quad \text{כאשר } \lambda \neq 0$$

$$A^{-1} (A\bar{u}) = A^{-1} (\lambda \bar{u}) = \lambda \cdot (A^{-1} \bar{u})$$

$$\lambda \cdot (A^{-1} \bar{u}) = \bar{u}$$

$$\Leftrightarrow \lambda \neq 0$$

$$A^{-1} \cdot \bar{u} = \frac{1}{\lambda} \cdot \bar{u}$$

לכן $\bar{u}$ הוא וקטור עצמי של A^{-1} עם הערך העigenvalue $\frac{1}{\lambda}$.

נניח שיש לנו וקטור $\bar{v}$ שהוא וקטור עצמי של B עם הערך העigenvalue λ_2 .
 נגדיר $C = 3B + 2I$ (כאשר I היא מטריצת זהות).
 נבדוק את $C\bar{v}$.

$$B\bar{v} = \lambda_2 \bar{v}$$

$$C \cdot \bar{v} = (3B + 2I) \cdot \bar{v} = 3(B \cdot \bar{v}) + 2 \cdot (I\bar{v}) = 3 \cdot \lambda_2 \bar{v} + 2\bar{v} =$$

$$= 8\bar{v}$$

$$C\bar{v} = 8\bar{v}$$

לכן $\bar{v}$ הוא וקטור עצמי של C עם הערך העigenvalue $\lambda = 8$.